



Заявка №: СТС-207602

Подана:

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Тематика проекта

Название проекта: Создание мобильной игровой экосистемы интерактивных квестов для детей в музеях

Поднаправления: Н1 «Цифровые технологии»

Фокусная тематика: Цифровые образовательные сервисы; интерактивные культурно-просветительские платформы

Запрашиваемая сумма гранта (рублей): 1 000 000 рублей

Срок выполнения работ по проекту: 12 месяцев (июнь 2026 — май 2027)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

Основные сведения

Заявитель: Борисевич Анна Валериевна, студент ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО», направление 11.03.02, образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Члены проектной команды:

Сотрудник	Должность	Роль в проекте	Опыт и квалификация
Борисевич А.В.	Студент НИУ ИТМО	Руководитель проекта, UX/UI-дизайнер	Опыт работы бизнес-аналитиком; проведения CustDev-интервью и анализа пользовательских потребностей и организации командной работы в рамках учебных проектов.
Стафеев И.А.	Студент НИУ ИТМО	Backend-разработчик, разработчик мобильного приложения, разработчик CMS	Опыт в разработке мобильных приложений, проектировании архитектуры систе: разработка ИС учета добровольческой деятельности ИТМО, участие в хакатонах по ML и DS
Ходакова М.А.	Студент НИУ ИТМО	Аналитик, специалист по тестированию	Опыт работы бизнес-аналитиком: коммуникация со стейкхолдерами, сбор и анализ требований, написание технической документации, тестирование интеграций и кастомных доработок.

ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

Аннотация проекта (до 2000 знаков с пробелами)

Проект направлен на создание мобильной игровой экосистемы (iOS/Android), обеспечивающей интерактивное образовательное взаимодействие детей 6-12 лет с

экспозициями российских музеев. Актуальность проекта обусловлена системным несоответствием традиционных музейных форматов – экскурсий, аудиогидов, информационных табличек – когнитивным и игровым ожиданиям детской аудитории: среднее время активного внимания ребенка к экспонату не превышает 3-4 минут. Следствием этого является снижение качества семейного досуга и отсутствие у музеев масштабируемых цифровых инструментов для работы с детьми без привлечения дополнительного персонала.

Предлагаемое решение – мобильное приложение, в котором виртуальный питомец-персонаж водит ребенка по экспозиции, формирует квесты и интерактивные задания, привязанные к конкретным экспонатам, и адаптирует их сложность под возраст пользователя. Продукт включает в себя систему навигации по залам, игровую механику прогресса (достижения, уровни) и CMS-платформу, позволяющую подключать новые музеи без доработки приложения.

По итогам 12 месяцев реализации проекта планируется регистрация юридического лица (ООО), запуск работающего MVP с гостевым доступом, создание официального сайта и подготовка бизнес-плана по масштабированию. Конечными потребителями продукта являются дети 6-12 лет и их родители, институциональными – российские музеи федерального и регионального уровня, а также организаторы семейного досуга. Проект соответствует приоритетам государственной программы «Цифровая культура», федерального проекта «Технологии», Распоряжения Правительства РФ № 3550-р и Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.

Базовая бизнес-идея

Какой продукт или услуга будет продаваться: Мобильное приложение (iOS / Android) – игровая экосистема для посещения музеев с детьми 6-12 лет. Приложение включает:

- сценарии квестов по экспозициям, привязанные к конкретным экспонатам;
- виртуального персонажа-питомца, адаптирующего задания под возраст и прогресс ребенка;
- игровую механику прогресса (ачивки, уровни, награды);
- навигацию по залам музея (QR-маркеры, карта залов);
- режим для родителей с отслеживанием прогресса;
- контентную платформу (CMS) для подключения новых музеев без доработки приложения.

Мобильная игровая экосистема, превращающая посещение музея в интерактивное образовательное приключение для детей. Продукт представляет собой мобильное приложение, в котором пользователь выбирает музей (например, Эрмитаж) и конкретную экспозицию. В процессе посещения ребенок взаимодействует с виртуальным персонажем – питомцем, который выступает проводником по музею и выдает серию игровых заданий, связанных с экспонатами.

Функционально продукт включает:

- Сценарии квестов по экспозициям – последовательности заданий, привязанных к конкретным объектам музея (поиск экспоната, ответы на вопросы, со поставление, мини-игры), формирующие структурированный маршрут посещения;
- Систему навигации по залам – помощь ребенку в ориентировании внутри музея (карта, подсказки, последовательность переходов между залами);
- Интерактивное взаимодействие с экспонатами – задания, направленные на наблюдение, анализ и интерпретацию (например, найти деталь на картине, сравнить объекты, выбрать правильный ответ);
- Игровую механику прогресса – система достижений, уровней и наград, стимулирующая завершение маршрута и повторные посещения;
- Персонализированного виртуального проводника – персонаж адаптирует сложность заданий под возраст ребенка и поддерживает вовлеченность через диалог и игровые элементы;

- Режим для родителей - возможность отслеживания прогресса ребенка, получения рекомендаций и минимизации необходимости самостоятельно направлять внимание ребенка;
- Контентную платформу - инструменты для добавления новых музеев и экспозиций без необходимости доработки приложения (масштабируемость продукта).

Продукт не требует предварительной записи, участия экскурсовода или специального оборудования и может использоваться непосредственно во время посещения музея. Ключевым результатом использования является повышение вовлеченности детей в изучение экспонатов, формирование устойчивого интереса к культурным институциям и увеличение образовательной ценности музейного опыта.

Какую и чью (какого типа потребителей) проблему решает:

Ключевым держателем проблемы являются родители детей 6-12 лет, посещающие музеи самостоятельно. Существующий формат музейного посещения не обеспечивает вовлечения ребенка: отсутствуют понятные сценарии и цели взаимодействия с экспозицией, из-за чего дети быстро теряют интерес и воспринимают экспонаты фрагментарно. В результате родитель вынужден самостоятельно направлять внимание ребенка и объяснять содержание, выполняя роль экскурсовода. Это требует дополнительных усилий и снижает качество совместного досуга. Дополнительным держателем проблемы выступают музеи, не имеющие масштабируемых инструментов вовлечения детской аудитории без участия персонала.

На основе какого научно-технического решения и/или результата будет создан товар/изделие/технология/услуга (далее - продукция) (с указанием использования собственных или существующих разработок, результатов патентного поиска):

Продукт создается на основе комбинации следующих технологий:

1. геймификация образовательного контента;
2. мобильная геолокация внутри музея;
3. интерактивные сценарии (квесты);
4. элементы искусственного интеллекта (персонализация заданий);
5. базы знаний о музейных экспонатах.

В основе продукта лежит интеграция данных технологий в единую систему пользовательского опыта, где взаимодействие с экспозицией строится не как пассивное потребление информации, а как последовательное выполнение игровых задач в реальном пространстве музея. Используются существующие подходы (геймификация, edtech), однако ключевым отличием является разработка собственной системы сценариев взаимодействия, объединяющей пользователя, физическое пространство экспозиции и виртуального персонажа в единую логическую модель. Данная система обеспечивает:

- формирование последовательного маршрута по экспозиции;
- привязку заданий к конкретным экспонатам и контексту зала;
- динамическое изменение сценария в зависимости от действий пользователя;
- поддержание вовлеченности за счет игровой логики и обратной связи.

Технологическая основа включает:

- мобильное приложение (iOS/Android) - пользовательский интерфейс, игровой движок и система взаимодействия с контентом;
- облачную базу экспонатов - структурированное хранилище описаний, заданий и сценариев, обеспечивающее масштабируемость и подключение новых музеев;
- алгоритм адаптации заданий - система персонализации, учитывающая возраст, поведенческие паттерны и прогресс ребенка для подбора сложности и типа заданий;
- модуль навигации -- использование технологий геолокации (GPS, Bluetooth маяки, QR/визуальные маркеры) для привязки пользователя к конкретным зонам экспозиции;

- систему управления контентом - инструменты для создания и редактирования сценариев без необходимости разработки.

Существующие разработки, на которые опирается проект, включают следующие решения:

- [WO2025250840A1](#) - система интерактивных игр с виртуальными персонажами, предоставляющая персонализированные задания для детей. Используются алгоритмы искусственного интеллекта для адаптации игрового опыта под способности и интересы пользователя.
- [CN120071717A](#) — платформа AR/VR квестов для изучения культурного и исторического контента. Обеспечивает визуализацию экспонатов и исторических сцен с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.
- [CN121365130A](#) — система викторин и обучающих заданий, включающая интерактивные квесты с проверкой знаний. Фокусируется на образовательном аспекте через обучение и тестирование.
- [US2025352907A1](#) — игровая AR-система, направленная на вовлечение пользователей через дополненную реальность. Основное назначение — повысить интерес и вовлеченность в изучение контента через игровые элементы.
- [CN114712862A](#) — решение с виртуальными персонажами и образовательными квестами для детей, включающее интерактивного питомца-проводника, который мотивирует пользователей к изучению музейных экспонатов.
- [CN120540532A](#) — система AR визуализации исторических объектов и сцен, предоставляющая пользователю возможность изучать историю и культурное наследие через интерактивные дополненные сцены

Ключевым отличием от существующих решений является интеграция указанных технологий) в единую сценарную логику, привязанную к конкретным экспозициям конкретных музеев, что обеспечивает масштабируемость платформы без необходимости доработки приложения при подключении новых учреждений.

Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект

Описание проблемы:

Сегодня посещение музеев остается важным инструментом культурного и образовательного развития детей, однако на практике значительная часть этого потенциала не реализуется из-за низкой вовлеченности детской аудитории. Несмотря на формальный интерес со стороны семей и рост посещаемости культурных учреждений, процесс знакомства ребенка с культурным наследием часто остается пассивным, фрагментарным и не приводит к устойчивому интересу.

[Исследование музейной педагогики от РГПУ им. А.И.Герцена](#) показывает, что ребенок приходит в музей за опытом, а не за фактами, и лучше усваивает информацию через действие, игру и исследование, что соотносится с общей для всех детей 6-12 лет формой восприятия информации через игру и интерактивность. Согласно [данным PlayerCounter](#), средняя продолжительность игровой сессии у детей составляет 45-60 минут, что доказывает, что при наличии игровых механик, соответствующих возрасту, дети способны удерживать внимание достаточно продолжительное время, и “скушающий” интерес связан не с общей неспособностью детей к концентрации, а с отсутствием подхода.

Для детей характерно поверхностное и несистемное взаимодействие с музейными экспонатами, что значительно снижает образовательный эффект посещения. В [наблюдательном исследовании](#) было показано, что даже при наличии интерактивных объектов дети проводили в активном взаимодействии в среднем около 7.5 минут, при

этом количество глубоко вовлекающих моментов оставалось низким (в среднем меньше одного на сеанс). [Другие исследования](#) демонстрируют, что без специально разработанных заданий среднее время удержания внимания у экспонатов редко превышает 3-4 минуты на объект, что указывает на ограниченность традиционных форматов ознакомления.

Для родителей и сопровождающих это означает, что им приходится самостоятельно направлять внимание ребенка и инициировать взаимодействие, поскольку стандартные музейные механизмы (надписи, аудиогиды) не дают детям понятных задач и целей. [Исследования поведения семей в музеях](#) показывают, что сопровождающие играют ключевую роль в удержании внимания детей, но без специально разработанных заданий их усилия оказываются менее эффективными и требуют значительных дополнительных затрат времени и усилий со стороны родителей.

Несмотря на это, спрос на культурный досуг высок. По [данным ВЦИОМ](#) (2024), 66% россиян хотели бы чаще посещать музеи, при этом 48% посещали музеи в последние годы. Если говорить про родителей и детей - 47,2% российских семей с детьми регулярно посещают музеи ([источник](#)), при этом только 13% школьников не ходят в музеи ([источник](#)), что указывает на широкую потенциальную аудиторию при низком уровне вовлечения.

Для музеев проблема выражается в разрыве между посещаемостью и качеством взаимодействия. По [данным Минкультуры РФ](#), в 2025 году посещаемость федеральных музеев выросла на 10 млн по сравнению с предыдущим годом. [Исследования НИУ ВШЭ](#) показывают, что 91,4% музеев уже ведут цифровые базы, а более 82% считают приоритетом развитие цифровых сервисов для посетителей. При этом более 85% музеев осознают необходимость цифровой трансформации, но значительная часть находится лишь на стадии планирования ([источник](#)).

Необходимость внедрения цифровых форматов подтверждается и на государственном уровне: федеральный проект «Цифровая культура» и стратегическое направление цифровой трансформации отрасли предусматривают создание интерактивных сервисов, включая «интерактивных культурных 9 помощников» с прогнозом до 4 млн пользователей к 2029 году ([источник](#)). Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года ([Распоряжение Правительства РФ №678-р](#)) прямо указывает на необходимость использования игровых и цифровых форматов для вовлечения детей в культурную среду.

Дополнительным фактором является изменение медиапотребления детей. [Современные исследования](#) показывают, что «цифровое поколение» ожидает интерактивного и персонализированного опыта, а внедрение игровых и AR/VR технологий в музеях рассматривается как ключевой инструмент повышения вовлеченности. [Рыночные тренды](#) также подтверждают актуальность решения: сегмент edutainment активно растет, и каждый второй родитель готов платить за развивающие цифровые продукты для детей.

При этом большинство музеев для вовлечения детей используют те же методы, что для взрослых: статические описания, аудиогиды, линейные экскурсии. В редких исключениях в крупных музеях (Эрмитаж, Русский музей, Музей “Царское село”) предлагают специальные экскурсии, адаптированные под детей, однако они требуют больших дополнительных затрат как со стороны родителей (помимо входного билета, необходимо оплатить работу гида), так и со стороны музеев, организующих экскурсии (обеспечение работы дополнительного направления).

Таким образом, ключевая проблема заключается не в отсутствии интереса к музеям, а в несоответствии традиционных форматов современным ожиданиям детей и семей. Существует разрыв между высоким спросом и реальным качеством опыта.

Какая часть проблемы решается (может быть решена):

Предлагаемый проект решает выявленную проблему за счет создания мобильной игровой экосистемы, превращающей посещение музея в интерактивное приключение. Использование виртуального персонажа, игровых заданий и сценарного взаимодействия позволяет адаптировать культурный контент под когнитивные особенности детей, повысить вовлеченность и сформировать устойчивый интерес к культурному досугу.

В частности, продукт решает следующие аспекты:

1. Повышение уровня вовлеченности детей в музейной среде за счет перехода от пассивного восприятия информации к активному взаимодействию (выполнение заданий, игровая механика, исследование экспонатов);
2. Структурирование пользовательского опыта ребенка в музее: формирование понятного сценария посещения (последовательность действий, целей и результатов), что устраняет эффект «бесцельного перемещения по залам»;
3. Снижение нагрузки на родителей как посредников между ребенком и экспозицией за счет передачи функции объяснения и вовлечения цифровому инструменту;
4. Обеспечение доступного и масштабируемого инструмента для музеев, не требующего привлечения дополнительного персонала (в отличие от живых экскурсий и квестов).

Проект не решает полностью следующие аспекты проблемы:

1. Не заменяет образовательную функцию школы и системного культурного образования;
2. Не охватывает полностью все возрастные группы (продукт не предназначен для взрослой аудитории без детей и для пожилых пользователей, так как сценарии, интерфейс и игровая механика ориентированы на детей).

Ожидаемый эффект от внедрения:

1. Увеличение времени активного взаимодействия ребенка с экспозицией;
2. Повышение уровня вовлеченности и интереса к культурному контенту;
3. Улучшение пользовательского опыта семейного посещения музеев;
4. Создание предпосылки для повторных визитов.

«Держатель» проблемы, его мотивации и возможности решения проблемы с использованием продукции:

Проблема низкой вовлеченности детей в музейной среде затрагивает несколько групп пользователей. Ключевыми держателями проблемы являются родители детей 6-12 лет и музеи как культурной среды. При этом ребенок выступает непосредственным пользователем, чье поведение и реакция определяют успешность решения.

Родитель является основным держателем проблемы (B2C-сегмент). Именно родитель принимает решение о посещении музея и выборе дополнительных сервисов.

Ребенок не является инициатором посещения музея, однако именно его вовлеченность определяет итоговую ценность визита.

Для того, чтобы лучше понять боли и потребности потенциальных пользователей, были составлены карты эмпатии.

Карта эмпатии родителя приведена ниже:



Карта эмпатии ребенка:



Можно развить идею карт, глубже проанализировав потребности пользователя с помощью подхода JTBD (Jobs To Be Done). Были выделены основные боли и желания трех сегментов потребителей: родителей, детей и музеев (серым цветом в таблице выделены боли, отмеченные как *основные* для каждого сегмента).

Тип	Сегмент	Боль	Желание
Функциональная	Родитель	Ребенок отвлекается через 10 минут, приходится занимать его чем-то, не получается ходить по музею спокойно	Занять ребенка на весь визит, не отвлекаться на его поведение и не завершать визит раньше
Эмоциональная	Родитель	Поведение ребенка вызывает раздражение и вину за его состояние, ощущение, что ты плохой родитель.	Чувствовать спокойствие и гордость за время с семьей и полученные знания
Социальная	Родитель	Другие посетители смотрят косо из-за поведения ребенка	Не мешать другим посетителям, казаться им хорошим родителем
Функциональная	Ребенок	Не понимает, что нужно делать и что происходит вокруг	Взаимодействовать с окружением в понятном формате - игровом
Эмоциональная	Ребенок	Испытывает скуку и злость	Быть вовлеченным в процесс, чувствовать интерес
Социальная	Ребенок	Нечего рассказать семье и друзьям	Поделиться с друзьями и семьей впечатлениями и знаниями
Функциональная	Музей	Негативный опыт родителей портит образ музея, денег на адаптированные детские	Формировать позитивное впечатление и привлечь больше клиентов без

		форматы нет	больших вложений
Эмоциональная	Музей	Разочарование в том, что не могут заинтересовать детей в истории/культуре	Чувствовать, что выполняют свою миссию
Социальная	Музей	Выглядят устаревшими в глазах людей	Оставлять впечатление современных и интерактивных

Мотивация **родителя** носит комплексный характер:

1. Функциональная мотивация: "Когда ребенок капризничает и отвлекает меня в музее, я хочу как-то занять его на протяжении всего визита, чтобы спокойно смотреть экспозицию";
2. Эмоциональная мотивация: "Когда я смотрю на своего ребенка в музее, я хочу видеть, что он весело и с пользой проводит время, чтобы ощущать себя хорошим родителем";
3. Социальная мотивация: "Когда ребенок мешает другим посетителям, я хочу, чтобы он вел себя тихо и не доставлял другим неудобств, чтобы окружающие не осуждали меня как родителя".

На практике родитель сталкивается с ограниченными возможностями решения проблемы:

1. самостоятельное объяснение требует времени и компетенций (4 из 5 опрошенных в рамках CustDev семейных пар признались, что пытались самостоятельно рассказывать детям об экспонатах, не будучи достаточно погруженными в контекст);
2. офлайн-квесты и экскурсии с ведущими являются дорогими и недоступными в большинстве музеев (лишь 1 из 5 пар покупали готовые квесты/экскурсии для детей, 3 из 5 не слышали о существовании таких предложений на рынке);
3. аудиогиды и традиционные форматы не соответствуют особенностям восприятия детей;
4. использование сторонних цифровых развлечений (мобильные игры, мультфильмы) не связано с музейным контентом (3 из 5 пар давали ребенку телефон или планшет, когда тому становилось скучно).

Таким образом, родитель обладает высокой мотивацией к решению проблемы и готовностью использовать цифровой продукт для вовлечения ребенка, если он доступен без предварительной подготовки и не требует дополнительных организационных усилий

С точки зрения карты эмпатии и подхода JTBD, **ребенок** стремится не к получению знаний как таковых, а к выполнению другой задачи: избежать скуки и получить интересный, игровой опыт в новой среде.

Мотивация ребенка включает:

1. функциональную: "Когда меня водят по музею, я хочу быть вовлеченным в игру, чтобы я имел конкретное занятие и понимал, что делать с экспонатами";
2. эмоциональную: "Когда я рассматриваю экспонаты, я хочу взаимодействовать с ними, чтобы не скучать и получать удовольствие от открытий";
3. социальную: "Когда я возвращаюсь к друзьям или семье после посещения музея, я хочу рассказать о своих впечатлениях, чтобы поделиться эмоциями и наладить социальные связи".

Существующие способы поведения ребенка в музее (пассивное следование за родителями, отвлечение на телефон, потеря интереса) свидетельствуют о несоответствии среды его ожиданиям и когнитивным особенностям. Таким образом, возможность решения проблемы для данного сегмента заключается в предоставлении:

1. интерактивного формата взаимодействия;
2. системы целей и обратной связи;
3. игрового контекста, интегрированного в музейную среду (7 из 7 опрошенных детей регулярно играют в мобильные игры с механиками "прокачки" персонажей, квестами и выполнением заданий).

Мотивация **музеев** включает:

1. функциональную: "Когда к нам приходят семьи с детьми, мы хотим предложить им качественный образовательный контент, чтобы оставить у них положительное впечатление и впоследствии привлечь больше клиентов";
2. эмоциональную: "Когда мы видим, что детям в залах скучно, мы хотим увлечь их, чтобы чувствовать их интерес и не разочаровываться в своей работе";
3. социальную: "Когда мы работаем с семейной аудиторией, мы хотим оставить впечатление современного и интерактивного музея, чтобы о нас говорили как о месте, куда ребенок просит вернуться".

Существующие ограничения:

1. высокая стоимость организации офлайн-программ (экскурсоводы, ведущие);
2. ограниченная масштабируемость интерактивных форматов;
3. недостаток цифровых инструментов, ориентированных именно на детскую (и, следовательно, семейную) аудиторию.

Характеристика будущего продукта или услуги

Основные технические параметры, включая обоснование соответствия идеи/задела тематическому направлению(лоту):

Продукт представляет собой кроссплатформенное мобильное приложение (iOS/Android) с облачным backend-архитектурой и веб-CMS для управления контентом.

Ключевые технические параметры:

- Клиентская часть. мобильное приложение с модулем индор-навигации (QR-маркеры, BLE-маяки, визуальные подсказки), игровым движком для рендеринга виртуального питомца и интерфейсом квестовых сценариев.
- Серверная часть. REST API, реляционная база данных экспонатов и сценариев, система хранения медиа-контента, модуль аналитики пользовательского поведения.
- Административная часть. веб-CMS с конструктором квестов, инструментами привязки заданий к геоэлементам залов и системой мониторинга прогресса пользователей.
- Алгоритмический блок. система адаптивной подстройки сложности заданий на основе возрастных параметров (6-12 лет) и поведенческих паттернов ребенка.

Проект полностью соответствует поднаправлению Н1 «Цифровые технологии» и фокусной тематике «Цифровые образовательные сервисы; интерактивные культурно-просветительные платформы». Решение реализует цели федерального проекта «Цифровая культура» и Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, создавая масштабируемый цифровой инструмент для трансформации музейного пространства в интерактивную образовательную среду без привлечения дополнительного персонала.

Основные конкурентные преимущества:

1. Масштабируемость без доработки приложения. CMS-платформа позволяет подключать новые музеи и экспозиции, загружать задания и навигационные схемы без выпуска обновлений мобильного приложения для клиентов.
2. Персонализация через адаптивные алгоритмы. Динамическая подстройка сложности и типа заданий под возраст и темп прохождения ребенка, что исключает фрагментарное восприятие экспозиции.
3. Экономическая и организационная эффективность для музеев. Цифровой аналог детских офлайн экскурсий и квестов, не требующий оплаты труда гидов, оборудования залов или изменения расписания работы учреждения.

4. Снижение когнитивной нагрузки на родителей. Встроенный режим контроля прогресса, рекомендации по маршруту и автоматизированное вовлечение ребенка через игровую механику, что повышает качество семейного досуга.
5. Гибридная навигация. Комбинация QR-кодов, BLE-маяков и визуальных ориентиров, обеспечивающая стабильную работу в условиях экранирования GPS-сигнала в музейных помещениях.

Критерий	Экскурсии / аудиогиды	Офлайн-квесты с ведущим	Мобильные игры (не музейные)	Цифровые музейные гиды / AR	Предлагаемый продукт
Формат взаимодействия	Пассивный	Интерактивный	Игровой	Частично интерактивный	Игровой, интерактивный
Ориентация на детей	Низкая	Высокая	Высокая	Средняя	Высокая
Связь с экспозицией	Есть	Есть	Нет	Есть	Есть
Вовлеченность	Низкая	Высокая	Высокая	Средняя	Высокая
Наличие игровой механики	Нет	Есть	Есть	Ограничено	Есть
Персонализация	Нет	Ограниченная	Есть	Ограниченная	Есть
Участие персонала	Нет	Нет	Да	Да	Да
Масштабируемость	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Доступность (цена/вход)	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Требуется записи	Иногда	Да	Нет	Нет	Нет

Научно-техническое решение и/или результаты, необходимые для создания продукции:

Продукт создается на базе интеграции существующих технологий (edtech, мобильная разработка, индор-навигация, облачные БД, механика геймификации) в единую сценарно-пространственную модель.

Ключевым научно-техническим результатом станет методика автоматизированного формирования и адаптации музейных квестовых сценариев в реальном времени, включающая:

- Разработку архитектуры привязки цифровых заданий к физическим координатам экспозиции.
- Создание алгоритма динамической адаптации контента на основе возрастных когнитивных ограничений и прогресс-трекинга.
- Интеграцию модуля индор-геолокации с системой обратной связи для коррекции маршрута пользователя.
- Разработку CMS-конструктора с валидацией логики квестовых ветвлений.

Все программные модули, алгоритмы адаптации и сценарные модели будут разработаны в ходе проекта на основе существующих решений.

Задел(состояние продукции на начало проекта):

На момент старта проект находится на стадии концептуальной проработки и формирования требований. Сформированный задел включает:

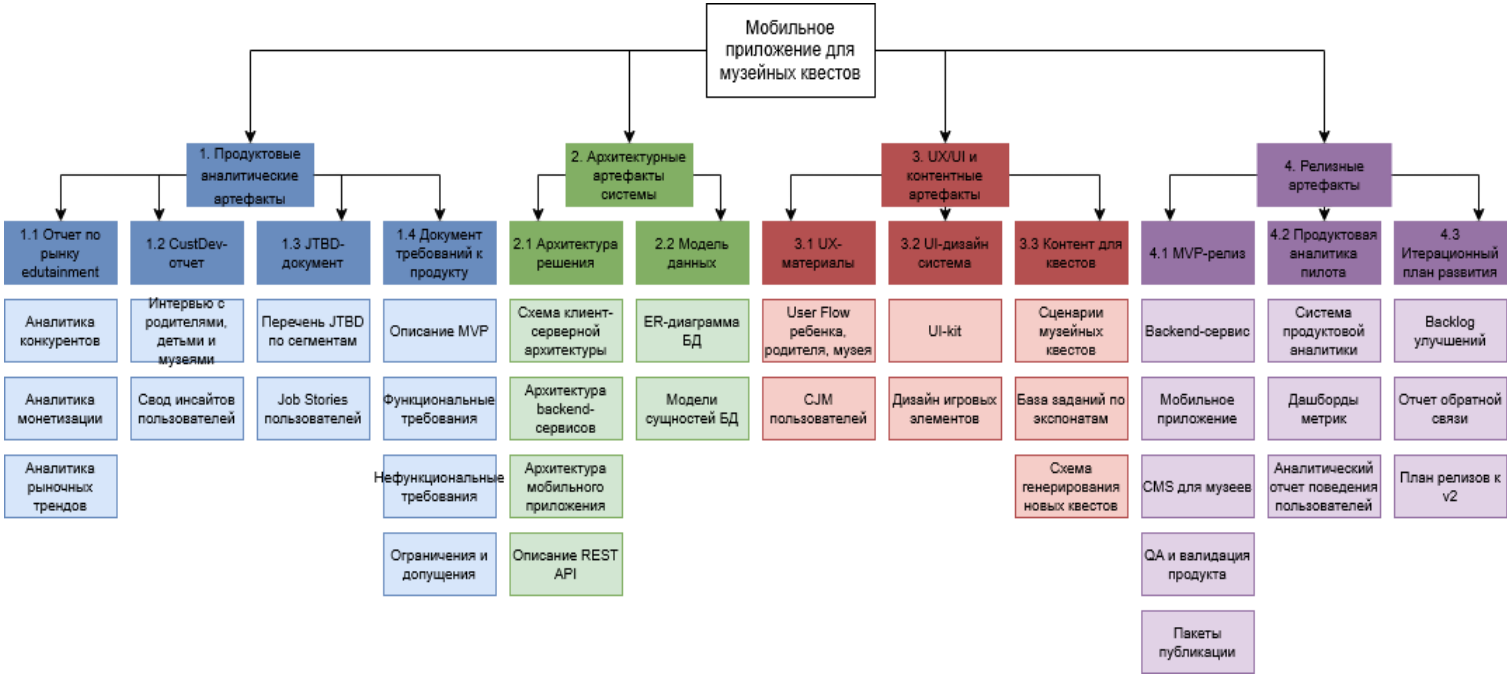
- Проведены глубинные CustDev-интервью с целевыми сегментами (родители, дети 6-12 лет);
- Сформированы карты эмпатии, JTBD и Job Stories, определившие ключевые пользовательские сценарии и функциональные требования;

- Выполнен сравнительный анализ конкурентов и технологических аналогов, выявлены нишевые отличия;
- Разработана иерархическая структура работ (WBS), матрица ответственности RACI, смета и детальный календарный план.

План реализации проекта

Иерархическая структура работ

проекта:



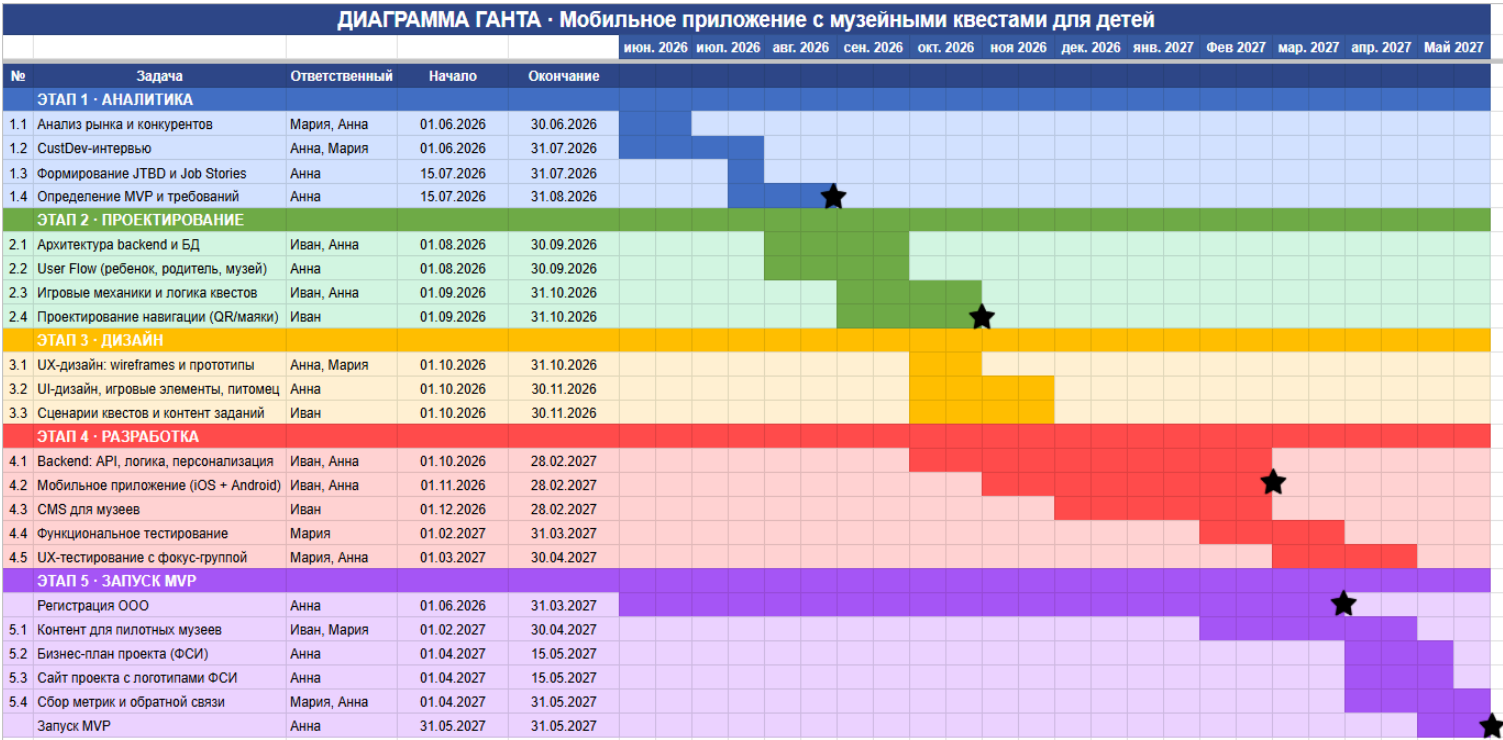
Матрица ответственности:

Фаза / Задача	Борисевич А.В. (Руководитель проекта)	Стафеев И.А. (Разработчик)	Ходакова М.А. (Аналитик)
ФАЗА 1 - АНАЛИТИКА			
1.1 Анализ рынка и конкурентов	A	I	R
1.2 CustDev-интервью (родители, дети, музеи)	A R	C	R
1.3 Формирование JTBD и Job Stories	A R	C	C
1.4 Определение требований	A R	C	C
ФАЗА 2 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ			
2.1 Архитектура системы (backend, БД)	A	R	C
2.2 User Flow (ребенок, родитель, музей)	A R	C	I
2.3 Игровые механики, логика квестов	A C	R	C
2.4 Проектирование интеграций (QR / маяки)	A	R	I

ФАЗА 3 - ДИЗАЙН			
3.1 UX-дизайн (wireframes, прототипы)	A R	I	C
3.2 UI-дизайн, игровые элементы, питомец	A R	C	C
3.3 Сценарии квестов и контент заданий	C	A R	C
ФАЗА 4 - РАЗРАБОТКА			
4.1 Backend: API, логика квестов, персонализация	A	R	I
4.2 Мобильное приложение (iOS / Android)	A	R	I
4.3 CMS для музеев (инструменты квестов)	C	A R	I
4.4 Функциональное тестирование + исправление	I	C	A R
4.5 UX-тестирование с фокус-группой	C	I	A R
ФАЗА 5 - ЗАПУСК MVP			
5.1 Регистрация ООО, оформление документов	A R	I	I
5.2 Подготовка контента для пилотных музеев	A	R	C
5.3 Аналитика, метрики, обратная связь	A R	C	R
5.4 Бизнес-план и сайт проекта (ФСИ)	A R	C	C

Планирование времени выполнения проекта (диаграмма Ганта):

ДИАГРАММА ГАНТА · Мобильное приложение с музейными квестами для детей



Планирование бюджета проекта (смета с расшифровками статей):

Статья	Сумма, руб.
1. Разработка программного обеспечения	480 000
1.1. Разработка backend-сервиса (API, логика квестов, система персонализации, БД экспонатов) (договор ГПХ с разработчиком)	200 000
1.2. Разработка мобильного приложения iOS/Android (договор ГПХ с разработчиком)	200 000
1.3. Разработка CMS-платформы для подключения музеев (договор ГПХ)	80 000
2. Проектирование и дизайн	100 000
2.1. UX-проектирование: пользовательский сценарий, вайрфреймы, интерактивный прототип Figma (договор ГПХ)	45 000
2.2. UI-дизайн интерфейса, игровых элементов, дизайн виртуального персонажа-питомца (договор ГПХ)	55 000
3. Контент и сценарии	90 000
3.1. Разработка сценариев квестов и базы заданий для двух пилотных музеев (договор ГПХ с методистом/редактором контента)	55 000
3.2. Иллюстрации и анимация для заданий и персонажа (договор ГПХ с иллюстратором)	35 000
4. Тестирование и исследования	75 000
4.1. Проведение CustDev-интервью и фокус-групп (30-50 семей): организация, стимулирование участников	30 000
4.2. UX-тестирование с привлечением тестировщика (договор ГПХ)	30 000
4.3. Функциональное и интеграционное тестирование (договор ГПХ)	15 000
5. Инфраструктура и программное обеспечение	120 000
5.1. Аренда облачной инфраструктуры (серверов, баз данных, хранилищ) — 12 месяцев	60 000
5.2. Лицензии на инструменты разработки и дизайна (Figma, среды разработки, CI/CD-сервисы)	20 000
5.3. Публикация в App Store и Google Play (аккаунты разработчика)	10 000
5.4. Домен, хостинг сайта проекта — 12 месяцев	15 000
5.5. Навигационное оборудование для пилота (QR-маркеры, печать, размещение)	15 000
6. Регистрация и юридическое сопровождение	35 000
6.1. Государственная пошлина и сопутствующие расходы при регистрации ООО	5 000
6.2. Юридическое сопровождение регистрации ООО, подготовка устава (договор ГПХ с юристом)	20 000
6.3. Открытие расчетного счета, нотариальные расходы	10 000
7. Маркетинг и продвижение	60 000

7.1. Разработка и запуск сайта проекта	25 000
7.2. Подготовка презентационных материалов для музеев-партнеров	15 000
7.3. Продвижение в целевых сообществах для пилотного набора пользователей	20 000
8. Прочие прямые расходы	40 000
8.1. Канцелярские принадлежности, печать документации, расходные материалы	10 000
8.2. Транспортные расходы	15 000
8.3. Бухгалтерское сопровождение ООО в период реализации проекта (договор ГПХ)	15 000
ИТОГО	1 000 000

Планирование рисков проекта:

Описание риска	Возможные последствия наступления риска	Вероятность возникновения риска	Степень влияния на сроки, бюджет, содержание	Стратегия реагирования
1. Затягивание согласования партнерства с пилотными музеями	Задержка привязки квестового контента к конкретным экспозициям; сдвиг сроков пользовательского тестирования	Средняя	Сроки: средние. Бюджет: низкий. Содержание: среднее (контент может быть разработан для альтернативной площадки без потери качества)	Переговоры с музеями инициируются на этапе аналитики параллельно с разработкой пользовательского опыта; команда имеет опыт проведения интервью с стейкхолдерами и готова к переговорному процессу. Формирование резервного список музеев.
2. Превышение трудоемкости разработки отдельных модулей (CMS, навигация)	Временной сдвиг сроков разработки одного из модулей; необходимость расстановки приоритетов	Средняя	Сроки: средние (возможна задержка в пределах 3-4 недель по отдельному модулю). Бюджет: низкий (команда закрывает разработку собственными силами). Содержание: низкое (MVP сохраняет ключевой функционал).	Команда обладает компетенциями для полного цикла разработки мобильных приложений, что уменьшает зависимость от внешних подрядчиков по критически важным модулям. При задержке в работе CMS временное ручное управление контентом для пилота.
3. Недостаточная вовлеченность участников пилотного тестирования	Малый объем обратной связи; недостаточность данных для итогового UX-отчета	Низкая	Сроки: низкие. Бюджет: низкий. Содержание: среднее (может потребоваться дополнительный этап тестирования)	Команда обладает компетенциями в проведении CustDev и UX-исследований; гипотезы о вовлеченности проверяются до начала разработки, что снижает вероятность получения неожиданно негативной реакции на конечный продукт. В случае низкой явки на тестирование будут задействованы родительские сообщества.

4. Технические сложности с навигацией внутри музейных помещений	Некорректная работа геолокационного модуля в закрытых помещениях с толстыми стенами; снижение точности привязки заданий к экспонатам	Средняя	Сроки: средние (дополнительное время на тестирование и адаптацию решения). Бюджет: низкий. Содержание: низкое (удобство использования сохраняется при любом варианте навигации).	На этапе проектирования проводится техническое исследование возможностей в конкретных помещениях пилотных музеев.
5. Задержка регистрации ООО	Нарушение сроков первого этапа договора с ФСИ; задержка поступления средств гранта на расчетный счет	Низкая	Сроки: средние (регистрация является обязательным результатом первого этапа). Бюджет: низкий. Содержание: низкое.	Процесс регистрации инициируется в первые две недели после подписания договора с ФСИ; используются онлайн-сервисы для регистрации ООО (Госуслуги, сервисы банков-партнеров), которые сокращают срок до 3-5 рабочих дней. В случае отказа в одном банке заранее выбирается резервный вариант с онлайн-открытием счета
6. Изменение состава команды	Временное перераспределение задач; кратковременное снижение темпов работы по одному из направлений	Низкая	Сроки: низкие (благодаря пересекающимся компетенциям участников). Бюджет: низкий. Содержание: низкое	Участники команды обладают смежными компетенциями; ключевые решения, архитектура и контент документируются в общем репозитории, что обеспечивает бесперебойную передачу задач. В случае изменения состава команды перераспределение задач внутри команды в соответствии с матрицей распределения ответственности

7. Рост стоимости облачной инфраструктуры	Незначительное превышение плановых расходов по статье 5.1 сметы	Низкая	Сроки: низкие. Бюджет: низкие (возможный рост не превысит 15-20 % от статьи расходов, что компенсируется экономией по другим позициям). Содержание: низкие	При заключении договора с провайдером фиксируется тариф на 12 месяцев; приоритет отдается российским провайдерам (Яндекс Облако, VK Cloud, Selectel) без валютной зависимости. В случае критического повышения цен переход на более экономичный тарифный план с сохранением мощностей, достаточных для работы MVP
8. Несоответствие отчетной документации требованиям ФСИ	Необходимость доработки отчета или гостевого доступа перед сдачей второго этапа	Низкая	Сроки: низкие (доработка документации занимает не более 1-2 недель). Бюджет: низкий. Содержание: низкое	Команда изучает требования к отчетности ФСИ (приложения №7, №8, №9 к договору) до начала проекта; гостевой доступ закладывается как обязательный элемент технического задания с первого этапа разработки

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№	Наименование работы	Срок	Ответственный	Форма отчетности	Стоимость, руб
ЭТАП 1 - АНАЛИТИКА					
1.1	Анализ рынка, конкурентов и трендов	01.06 - 30.06.2026	Мария (R), Анна (A)	Аналитический отчет	10 000
1.2	CustDev-интервью: родители, дети, музеи	01.06 - 31.07.2026	Анна + Мария (R), Иван (C)	Транскрипты, инсайты	30 000
1.3	Формирование JTBD и Job Stories	15.07 - 31.07.2026	Анна (A,R)	JTBD-документ	10 000
1.4	Определение MVP, функциональных и нефункциональных требования	15.07 - 31.08.2026	Анна (A,R)	Требования к MVP (SRS)	10 000
ЭТАП 2 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ					
2.1	Архитектура backend, БД экспонатов	01.08 - 30.09.2026	Иван (R), Анна (A)	Техническое задание	30 000

2.2	User Flow ребенка, родителя, музея	01.08 - 30.09.2026	Анна (A,R)	User Flow схемы	15 000
2.3	Игровые механики, логика квестов, ачивки	01.09 - 31.10.2026	Иван (R), Анна (A)	Спецификация механик	20 000
2.4	Проектирование навигации (QR / маяки)	01.09 - 31.10.2026	Иван (R)	Схема интеграций	20 000
ЭТАП 3 - ДИЗАЙН					
3.1	UX-дизайн: wireframes и прототипы экранов	01.10 - 31.10.2026	Анна (A,R), Мария (C)	Figma-прототип	30 000
3.2	UI-дизайн интерфейса, игровых элементов, питомца	01.10 - 30.11.2026	Анна (A,R)	Дизайн-система, макеты	55 000
3.3	Разработка сценариев квестов и заданий	01.10 - 30.11.2026	Иван (A,R)	Контент-библиотека	55 000
ЭТАП 4 - РАЗРАБОТКА					
4.1	Backend: API, логика квестов, персонализация	01.10.2026 - 28.02.2027	Иван (R), Анна (A)	Рабочий backend, API-документация	200 000
4.2	Мобильное приложение (iOS + Android)	01.11.2026 - 28.02.2027	Иван (R), Анна (A)	Сборки приложения	200 000
4.3	CMS для музеев, инструменты создания квестов	01.12.2026 - 28.02.2027	Иван (A,R)	Работающая CMS	80 000
4.4	Функциональное тестирование + исправление багов	01.02 - 31.03.2027	Мария (A,R)	Отчет о тестировании	15 000
4.5	UX-тестирование с фокус-группой (30-50 семей)	01.03 - 30.04.2027	Мария (A,R), Анна (C)	UX-отчет, видеозаписи	30 000
ЭТАП 5 - ЗАПУСК MVP					
	Регистрация ООО (доля победителя ≥51%, гендиректор)	до 31.03.2027	Анна (A,R)	Выписка ЕГРЮЛ, устав	50 000
5.1	Подготовка контента для пилотного запуска	01.02 - 30.04.2027	Иван (R), Мария (C)	Контент в базе	35 000
5.2	Бизнес-план проекта (требование ФСИ)	01.04 - 15.05.2027	Анна (A,R)	Бизнес-план	15 000
5.3	Сайт проекта с логотипами ФСИ	01.04 - 15.05.2027	Анна (A,R)	Опубликованный сайт	60 000
5.4	Сбор метрик и обратной связи пилотного запуска	01.04 - 31.05.2027	Мария (R), Анна (A)	Аналитический дашборд	20 000
	Запуск MVP	до 31.05.2027	Анна (A)	MVP	

(цветом выделены этапы, отмеченные как **вехи** проекта)